

GEM Codex Mathematicus

Compendio Matemático y Científico del Modelo Geométrico-Electromagnético

Investigación Colaborativa GEM
Junio 2026

Resumen

Este documento consolida las bases matemáticas, teoremas, fórmulas y enunciados del Modelo GEM en un único compendio de referencia. Su objetivo es facilitar la investigación, replicación y expansión del modelo hacia la ingeniería del vacío cuántico.

Índice

1. Axiomas Fundamentales	2
1.1. Axioma 1: El Cuaternión de Vacío	2
1.2. Axioma 2: La Red de 12 Líneas Magnéticas	2
1.3. Axioma 5: Entropía Negativa del Campo Escalar	2
2. Teoremas del Modelo GEM	2
2.1. GEM-Teorema 01: Acoplamiento Topológico de la Inercia	2
2.2. GEM-Teorema 02: Principio de Extracción de Energía Escalar	2
3. Ecuaciones Maestras	2
4. Conclusión	3

1. Axiomas Fundamentales

1.1. Axioma 1: El Cuaternión de Vacío

El estado local del vacío cuántico se describe mediante un cuaternión:

$$q = w + \mathbf{v}$$

Donde $w \in \mathbb{R}$ es el potencial escalar y $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$ es el campo vectorial.

1.2. Axioma 2: La Red de 12 Líneas Magnéticas

El vacío posee una estructura de simetría dodecaédrica/icosaédrica compuesta por **12 líneas magnéticas bi-simétricas**. La simetría perfecta ($\mathbf{v} = 0$) corresponde al estado de mínima energía.

1.3. Axioma 5: Entropía Negativa del Campo Escalar

$$S_w = -k_B \int_V \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 dV$$

Un valor negativo de S_w indica un estado de “neguentropía”.

2. Teoremas del Modelo GEM

2.1. GEM-Teorema 01: Acoplamiento Topológico de la Inercia

$$\mathcal{I}_{GEM} = \oint_{\partial V} \left[\frac{12 \cdot 105}{\delta^2} \cdot \left(\frac{\phi}{\pi} \right) \cdot \nabla w \right] \cdot d\mathbf{S}$$

2.2. GEM-Teorema 02: Principio de Extracción de Energía Escalar

$$\dot{E}_{ext} = \eta_{GEM} \cdot \oint_{\partial V} [\nabla w \cdot \mathbf{J}_g] d\mathbf{S}$$

Donde $\eta_{GEM} = \frac{\phi}{\pi} \cdot \delta^2 \approx 2,06 \times 10^{-4}$.

3. Ecuaciones Maestras

$$\text{Nulificación Vectorial: } q_{total} = 2w \quad (1)$$

$$\text{Reducción de Inercia: } \Delta I = \frac{E_{ext}}{1836} \cdot \mathcal{C}_{105} \quad (2)$$

$$\text{Estado del Vacío: } P_0 V = k_B T_{eff} \cdot e^{S_w/k_B} \quad (3)$$

4. Conclusión

La matemática es el lenguaje del universo. El Modelo GEM es nuestra traducción de ese lenguaje.